Hugo Marquerie 27/03/2025

Teorema π-λ

Lema 1. *Sea L un λ-sistema de Ω cerrado por intersecciones finitas, entonces L es una σ-álgebra.*

***Demostración*:** Veamos que se satisfacen las condiciones de la definición de σ-álgebra:

(I) $\Omega \in L$ por definición de λ-sistema.

(II) Si $A \in L$, entonces

(III)

■

Teorema 2 (π-λ). *Sean P π-sistema y L λ-sistema de Ω con $P \subset L \implies \sigma(P) \subset L$.*

***Demostración*:** Veamos que el λ-sistema más pequeño que contiene a P es una σ-álgebra. Lo denotaremos por $\lambda(P)$. Por el lema 1, basta con ver que $\lambda(P)$ es cerrado por intersecciones finitas. Sea $A \in P$, definimos

$$\mathcal{G} = \{B \in L : A \cap B \in \lambda(P)\}.$$

Entonces, $\mathcal{G}$ es un λ-sistema:

(I) $\Omega \in \mathcal{G}$ ya que $A \cap \Omega = A \in P \subset \lambda(P)$.

(II) Sean $B, C \in \mathcal{G}$ con $B \subset C$, entonces $A \cap B, A \cap C \in \lambda(P)$ por definición de $\mathcal{G}$. Por tanto, $A \cap (C \setminus B) = (A \cap C) \setminus (A \cap B) \in \lambda(P)$, ya que $\lambda(P)$ es un λ-sistema. Por lo tanto, $C \setminus B \in \mathcal{G}$.

(III) Sea $\{B_j\}_{j=1}^{\infty} \subset \mathcal{G}$ creciente, entonces $\forall j \in \mathbb{N} : A \cap B_j \in \lambda(P)$. Por tanto, tenemos que $A \cap \bigcup_{j=1}^{\infty} B_j = \bigcup_{j=1}^{\infty}(A \cap B_j) \in \lambda(P)$, ya que $\lambda(P)$ es un λ-sistema. Por lo tanto, $\bigcup_{j=1}^{\infty} B_j \in \mathcal{G}$.

Entonces $\mathcal{G}$ es un λ-sistema que contiene a P, por lo que $\lambda(P) \subset \mathcal{G}$. Por tanto, $\forall B \in \lambda(P) : A \cap B \in \lambda(P)$, es decir, $\lambda(P)$ es cerrado por intersecciones finitas. Por el lema 1, $\lambda(P)$ es una σ-álgebra. Entonces, por definición de $\sigma(P)$, tenemos que $\sigma(P) \subset \lambda(P) \subset L$. ■

Referencias

Durrett, R. (2019). *Probability: Theory and Examples* (Fifth edition). Cambridge University Press.

Referenciado en

- La independencia de π-sistemas implica la independencia de las σ-álgebras generadas